

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema XI

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		4	Calificación

1) Dada la TL $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (-y + z, x + y, x + z)$

a) Hallar el Nucleo y la Imagen

b) Decidir si es o no diagonalizable en $\mathbb{R}$

2) a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de la función

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = 1 - x^2 \quad , \quad f(x) = f(x + 1)$$

b) Indique a que converge la serie en $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$

3) Dada la ecuación diferencial

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

a) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u(0, t) = u(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = x e^{-x}$$

b) Desarrollar un esquema de diferencias finitas implícito con 4 nodos internos si

$$u_x(0, t) = u_x(1, t) = 0 \quad y \quad u(x, 0) = x + 1$$

4) Hallar la Transformada de Fourier de $f(t) = e^{-a|t|}$ si $0 \leq t \leq 1$ $f(t) = 0$, $a > 0$ en otro punto